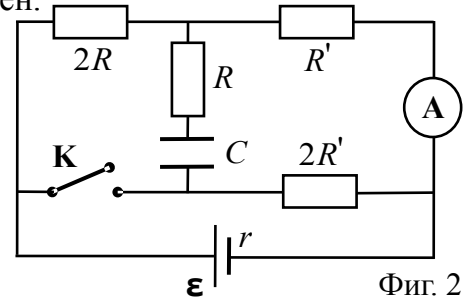


Кондензатори

Задача 1. (2 кръг 2016.9.2) Кондензаторна верига

Електродвижещото напрежение на батерията в електрическата верига, показана на Фиг. 2, е $\varepsilon = 5 \text{ V}$, а вътрешното ѝ съпротивление е $r = 1 \Omega$. Капацитетът на кондензатора е $C = 6 \mu\text{F}$, а отношението на съпротивления $R/R' = 3$. Амперметърът отчита ток с големина $I = 0,5 \text{ A}$. Да се приеме, че амперметърът е идеален.

- Намерете стойностите на съпротивления R и R' .
- На колко е равен зарядът q_1 на кондензатора?
- В един момент ключът K се затваря и се изчаква, докато приключи преразпределянето на заряда върху плочите на кондензатора. Определете заряда q_2 на кондензатора.



Задача 2. Намерете еквивалентния капацитет на системата от два кондензатора C_1 и C_2 , ако са:

- последователно свързани
- успоредно свързани

Задача 3. (2 кръг 2017.9.3) Кондензатори

Част 1

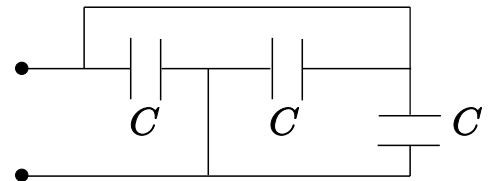
Плосък въздушен кондензатор има площ на плочите $S = 900 \text{ cm}^2$ и разстояние между тях $d = 5 \text{ mm}$. След като кондензаторът се зареди, електродите му се разкачат от източника на напрежение и остават свободни. Намерете (буквен и числен отговор):

- капацитета C на кондензатора; [1 т.]
- заряда q , ако напрежението между плочите е 380 V ; [1 т.]
- интензитета E на електричното поле между плочите на кондензатора; [2 т.]
- работата A , която трябва да извърши външна сила, за раздалечаването на плочите на разстояние $2d$; [2 т.]
- работата A , която трябва да извърши външна сила, за да се запълни пространството между плочите с гума с относителна електрична проникваемост $\varepsilon_r = 3$. Разстоянието между плочите е d ; [1 т.]

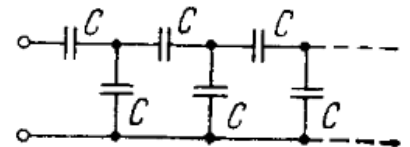
Упътване: Електричната константа е $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.

Част 2

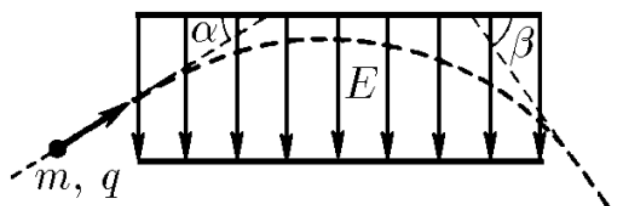
- Намерете капацитета на системата от три кондензатора, показана на фигурата. [3 т.]



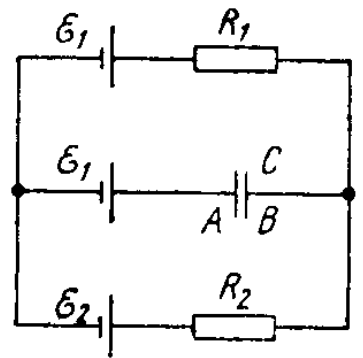
Задача 4. (Иродов 3.116) Намерете еквивалентния капацитет на безкрайна верига, получена от повторение на елемент, състоящ се от два еднакви кондензатора с капацитет C .



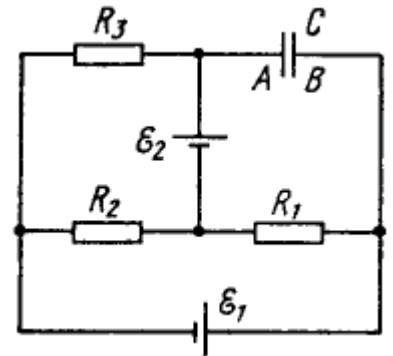
Задача 5. (Савченко 7.1.6) Частици с маса m със заряд q летят в плосък кондензатор с дължина l под ъгъл α спрямо равнината на плочите и излитат под ъгъл β . Определете началната кинетична енергия на частиците, ако интензитета на полето вътре в кондензатора е E .



Задача 6. (Иродов 3.177) Източниците във веригата имат напрежения $\varepsilon_1 = 1,0 \text{ V}$ и $\varepsilon_2 = 2,5 \text{ V}$, а съпротивления са $R_1 = 10 \text{ }\Omega$ и $R_2 = 20 \text{ }\Omega$. Вътрешните съпротивления на източниците са пренебрежими. Намерете потенциалната разлика $\varphi_A - \varphi_B$ между плочите А и В на кондензатора С.



Задача 7. (Иродов 3.160) При реалните кондензатори плочите не са идеално изолирани и съществува утечка. Нека празнината между плочите на плосък кондензатор е запълнена със стъкло със специфично съпротивление $\rho = 100 \text{ G}\Omega\cdot\text{m}$. Капацитетът на кондензатора е $C = 4.0 \text{ nF}$. Намерете тока, който ще тече през кондензатора, ако приложим напрежение $V = 2,0 \text{ kV}$.

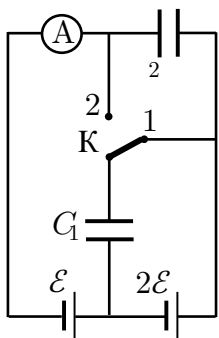


Задача 8. (Иродов 3.184) Намерете потенциалната разлика $\varphi_A - \varphi_B$ между плочите на кондензатора С във веригата, ако източниците имат напрежения $\varepsilon_1 = 4 \text{ V}$ и $\varepsilon_2 = 1 \text{ V}$, а съпротивления са $R_1 = 10 \text{ }\Omega$, $R_2 = 20 \text{ }\Omega$ и $R_3 = 30 \text{ }\Omega$. Вътрешните съпротивления на източниците са пренебрежими.

Задача 10. (2 кръг 2018.9.2) Разреждане на кондензатори.

Два кондензатора с капацитети C_1 и C_2 (приемете, че $C_1 > C_2$), са зарядени от батерия с електродвижещо напрежение $\mathcal{E}$, като първо единият, а после другият е свързан към клемите ѝ. След това двата кондензатора са свързани един към друг, като положително заредената плоча на единия е свързана към отрицателно заредената плоча на другия. При тази операция напрежението върху тях станало $U' = 3 \text{ V}$, а по всеки един от двата съединителни проводника, свързващи плочите, протекъл заряд $q = 12 \text{ }\mu\text{C}$. Същата операция била повторена още веднъж (кондензаторите били разкачени и наново били свързани един към друг, като положително заредената плоча на единия била свързана към отрицателно заредената плоча на другия). Новото напрежение върху тях станало $U'' = 1 \text{ V}$. Получете формули и изчислете стойностите на:
а) електродвижещото напрежение $\mathcal{E}$; [4 т.]
б) капацитетите C_1 и C_2 . [6 т.]

Задача 11. (Есенни 2023.11.3.Част II)



Два кондензатора (с капацитети $C_1 = 2 \text{ mF}$ и $C_2 = 3 \text{ mF}$), две батерии (с неизвестни електродвижещи напрежения E и $2E$), идеален амперметър и ключ К са свързани по начина, показан на фигурата вляво. В началото ключът е в положение 1, при което зарядът на долния кондензатор е $q_1 = 6 \text{ mC}$.

- Намерете напрежението E на лявата батерия и заряда q_2 на горния кондензатор в тази ситуация. [2 т.]
- Ключът е превключен в положение 2. На колко е равен общият заряд Q , който протича през амперметъра след превключването? [2,5 т.]
- Коментирайте какво се случва с всяка една от двете батерии след превключването – разреждат ли се, зареждат ли се или остават със същия заряд. [1 т.]